

周正

男 · 20岁 · 19323087085 · 19323087085@163.com | 求职意向: 后端开发 / 全栈工程师

个人优势

编程语言:

熟练掌握 Java, 深入理解 JUC 并发编程 (AQS、CAS、线程池)、JVM 内存模型与调优。

后端框架:

熟练掌握 Spring Boot 3.x、Spring Cloud 2023 + Alibaba 微服务架构, 熟悉 Nacos 注册发现、Gateway 统一网关路由。

中间件:

Redis: 精通 Bitmap (签到、兑换码判重)、ZSet (排行榜)、分布式锁 (Redisson)、Lua 脚本原子操作等高级特性。

RabbitMQ: 熟练使用消息队列实现异步解耦、削峰填谷, 熟悉延迟队列机制。

ElasticSearch: 具备 ES 全文检索与向量检索 (RAG) 的使用经验。

数据库:

熟练 MySQL 性能优化 (索引、SQL 调优), 具备 MyBatis-Plus 动态表名分表经验。

AI 工程化:

熟悉 Spring AI 框架, 有集成大模型 (DashScope)、向量库 (ES/Redis-Stack)、Function Calling、RAG 检索增强生成的实际经验。

工程能力:

擅长利用策略模式、AOP + 自定义注解封装通用组件; 注重性能指标的量化分析与优化 (QPS、RT、内存占用)。

项目经历

AI智能教育在线平台

2026.01 - 2026.02

Spring Boot 3.x / Spring Cloud 2023 + Alibaba / Nacos / Redis / RabbitMQ / MySQL / ElasticSearch / XXL-Job / Spring AI / MyBatis-Plus

集在线课程学习、互动问答、积分激励、AI 智能助教于一体的综合性在线教育平台。采用微服务架构, 拆分为 16 个微服务模块, 涵盖课程管理、交易支付、用户学习、促销优惠、搜索推荐、考试测评等完整业务链路。针对领券、签到、排行榜等高并发场景进行了深度架构优化。

- ▶ **优惠券系统:** 设计支持 **20 亿量级**的兑换码生成算法 (Redis 自增序列号 + 自定义编码), 采用 **Redis Bitmap** 实现 O(1) 级别判重、**ZSet** 快速查询映射。通过 **Lua 脚本**保证领券原子性 + MQ 异步落库, 解决高并发超发问题。实现优惠券叠加推荐算法 (回溯排列组合 + CompletableFuture 并行计算), 按"优惠最大 + 用券最少"筛选最优解。
- ▶ **学习进度:** 设计 "**Redis 缓存 + DelayQueue 延迟队列**异步落库"方案处理视频播放进度, 每 20 秒延迟写入 DB, 进度误差 < 15 秒, **DB 写压力降低约 40%**。
- ▶ **签到模块:** 采用 **Redis Bitmap** 重构, 按月生成独立 key, 位运算统计连续签到天数。存储空间节省约 **80%**, 支撑万级 DAU。
- ▶ **异步解耦:** 通过 RabbitMQ 对点赞、评论等操作异步处理, 提升系统吞吐量。
- ▶ **实时排行榜:** 基于 **Redis ZSet** 实现万级用户实时排名, **XXL-Job 分片任务**按赛季持久化至 MySQL 动态分表 (MyBatis-Plus 动态表名)。

- **AI 智能助手:** 集成 **Spring AI + DashScope** 大模型, 实现增强型智能体和路由工作流智能体。基于 **ES 向量库**实现 RAG 检索增强 (Top-5 相似度检索), 集成 Function Calling (课程查询、预下单), 支持 SSE 流式输出。

教育经历

山东第一医科大学 · 计算机科学与技术 · 本科 2023 - 2027

主修课程: 数据结构、操作系统、数据库原理、计算机网络、软件工程 英语能力: CET-4, 具备良好的英文技术文档阅读能力